Qwen3.6-35B-A3B 多专家训练与模型合版 — 一页报告

摘要：以 Qwen3.6-35B-A3B 为基座，用 LoRA 训练推理与终端两个专家，在开发集上比较三种合版方法与联合训练对照，选出任务向量直接相加的合版模型。两专家任务向量近乎正交，合版在开发集上保住了双方能力且优于联合训练；四项 benchmark 上合版相对 Base 宏平均 -1.10 个百分点，ASI-Bench 显著提升、HLE 显著下降，未达到 +3 的目标。

过程：基座 revision 995ad96e，bf16，不量化。E_reason：WebInstruct-verified 上 Base 自采样、程序校验、保留最短正确解（207 条，HLE 13-gram 去污染 0 命中）。

E_agent：TMax 成功轨迹逐轮改写为 Terminus-2 格式（1,411 条，TB2 去污染 0 命中）。LoRA r16，冻结 router 与路由专家，3×A6000 训练 40/96 分钟，峰值显存 30GB。

对照 E_joint 用同样曝光联合训练。合版作用于 ΔW=(α/r)BA，按事先固定的 dev 规则选择；所有 benchmark 每个模型只评一次。

评测：HLE 2500 题（含图，8K 思考 + 强制作答，o3-mini 判分）；TB2 89 题（Harbor+Terminus-2，32CPU/48GB/3h，1 次）；

SWE-Pro V2 HARD-51（官方 mini-swe-agent + patch replay）；ASI-Bench seed31415 B4（官方 opencode，参考答案对 agent 隔离，审计 0 命中）。

结果（主指标，%；配对 **bootstrap 95% CI**）

Benchmark	Base	E_reason	合版	合版−Base [95% CI]
HLE	14.32	14.48	12.6	-1.72 [-3.08, -0.36]
Terminal-Bench 2.0	41.57	—	34.83	-6.74 [-14.61, 0.0]
SWE-Pro HARD-51	31.37	—	31.37	+0.00 [-13.73, 13.73]
ASI-Bench B4	7.43	—	11.5	+4.07 [0.3, 8.94]
四项宏平均	23.67	—	22.57	-1.10 [-5.47, 2.84]

运行失败率：TB2 Base 2/89、合版 2/89（环境错误，计为失败）；超时 Base 31、合版 30。HLE、ASI 无运行失败；ASI 有 2 题需要 Docker 判分，两模型同等排除。

开发集：推理 dev 准确率 Base 18.4 / E_reason 21.7 / 合版 23.6 / 联合训练 19.8；agent 留出 loss Base 0.286 / E_agent 0.188 / 合版 0.190 / 联合 0.198。

成本：本地 RTX A6000 约 50 GPU 小时（训练 13.7）；Modal 约 $190（H100 推理 + CPU sandbox）；OpenAI 判分约 $40；主动工时约 10 小时。

主要偏离：TB2 只跑 1 次（要求 5 次）；HLE 8K 思考预算；ASI 只跑 B4 档、非官方打分；E_agent 的 SWE-Pro 因推理硬件不一致（本地 A6000 vs H100）全部超时而作废，其 TB2 已完成（见仓库）。

下一步：更难的推理数据并按难度选择解长度；用本模型自己的 sandbox 成功轨迹训练 E_agent；按模块 / 逐层设置合版系数以消除 HLE 退化。

详细日志、逐题结果、20 个失败案例与置信区间见 GitHub 仓库：github.com/xutianliang-128/qwen36-35b-takehome